

圆的标准方程与一般方程

二级结论

条件

条件 1（圆心与半径）：

在平面直角坐标系中，圆心坐标为 (a, b) ，半径 $r > 0$ 。

条件 2（方程与判别式）：

给定方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ ，且 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 。

结论

结论一（标准方程）：

直观描述：圆心在 (a, b) 、半径为 r 的圆的标准形式。

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

结论二（一般方程配方）：

直观描述：配方后显示圆心与半径。

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}.$$

推广结论（非圆情形）：

直观描述：若 $D^2 + E^2 - 4F = 0$ ，方程表示点 $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$ ；若 < 0 ，则不表示实圆。

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = 0.$$

理解说明

一句话直觉

圆的两种方程：标准方程直接给出圆心和半径；一般方程通过配方可化为标准方程。

核心拆解

要点一（标准方程结构）：

圆心 (a, b) 和半径 r 在方程中显式出现，适合已知圆心半径时直接写方程。

要点二（一般方程配方）：

通过配方将一般方程化为标准形式： $(x + \frac{D}{2})^2 + (y + \frac{E}{2})^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}$ ，右侧为正才表示圆，并得到圆心半径。

几何本质（轨迹定义）

圆是平面上到定点距离等于定长的点的集合。标准方程直接源于此定义。

代数意义（二次判别）

方程中 x^2, y^2 系数相等且无 xy 项，判别式 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 保证半径为正。

考点价值（常见题型）

- 考法一（已知条件求方程）：给出圆心半径直接写标准方程；给出三点坐标待定一般方程。
- 考法二（配方求圆心半径）：给定一般方程，通过配方求圆心和半径。

顿悟点

配方时，左右必须同加所补常数： $(\frac{D}{2})^2$ 和 $(\frac{E}{2})^2$ 。

使用场景

- 场景一（选择方程形式）：已知圆心半径用标准式；已知圆上三点用一般式待定。
- 场景二（判断圆）：直接计算 $D^2 + E^2 - 4F$ 与 0 的关系。

证明

思路提示

配方：将一般方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 通过配完全平方化为 $(x + \frac{D}{2})^2 + (y + \frac{E}{2})^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}$ 。右边为正时表示圆，并可直接读出圆心和半径。

正式推导

步骤一（移项分组）：

将方程按 x, y 分组，常数移到右边。

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \implies (x^2 + Dx) + (y^2 + Ey) = -F.$$

理由：为配方做准备，先分离含 x, y 的项。

步骤二（加项配方）：

两边同时加上 $(\frac{D}{2})^2$ 和 $(\frac{E}{2})^2$ 。

$$(x^2 + Dx + \frac{D^2}{4}) + (y^2 + Ey + \frac{E^2}{4}) = -F + \frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4}.$$

理由：在等式两边同时加入相同常数，保持等式平衡。

步骤三（完全平方）：

利用完全平方公式化简。

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}.$$

理由： $(x + \frac{D}{2})^2 = x^2 + Dx + \frac{D^2}{4}$ ，同理 y 项。

步骤四（条件分析）：

分析右边符号确定是否为圆。

$$\frac{D^2 + E^2 - 4F}{4} > 0 \iff D^2 + E^2 - 4F > 0.$$

理由：圆的标准方程要求右边为半径平方，须为正。

结论回扣

当 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 时，原方程表示圆，圆心为 $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$ ，半径为 $r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$ 。若 $= 0$ 则点圆， < 0 则无实圆。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知圆心为 $(2, -3)$ ，半径为 5，求该圆的标准方程。

解题步骤：

第一步（提取条件）：

从题中可知圆心 $(a, b) = (2, -3)$ ，半径 $r = 5$ 。

$$a = 2, \quad b = -3, \quad r = 5.$$

理由：题目直接给出圆心和半径。

第二步（套用公式）：

代入标准方程 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 。

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 5^2.$$

理由：圆的标准方程形式。

第三步（写出答案）：

化简得最终方程。

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25.$$

理由：计算 $5^2 = 25$ 。

关键结论： $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$

例 2（稍变形）

题目： 判断方程 $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ 是否表示圆。若是，求圆心和半径。

解题步骤：

第一步（提取系数）：

从方程得 $D = -4, E = 6, F = -3$ 。

$$D = -4, \quad E = 6, \quad F = -3.$$

理由： 圆的一般方程形式 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 。

第二步（判别条件）：

计算 $D^2 + E^2 - 4F$ 。

$$D^2 + E^2 - 4F = (-4)^2 + 6^2 - 4(-3) = 16 + 36 + 12 = 64 > 0.$$

理由： 若 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ ，则方程表示圆。

第三步（求圆心）：

利用圆心坐标公式。

$$\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right) = (2, -3).$$

理由： 圆心公式直接代入。

第四步（求半径）：

利用半径公式。

$$r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F} = \frac{1}{2}\sqrt{64} = 4.$$

理由： 半径公式。

关键结论： 圆心 $(2, -3)$ ，半径 4

例 3（综合应用）

题目： 求过三点 $A(1, 0), B(3, 0), C(0, 2)$ 的圆的方程，并求圆心和半径。

解题步骤：

第一步（设一般方程）：

设所求圆的方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 。

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

理由： 圆的一般方程形式，适合三点求系数。

第二步（代入三点）：

将 A, B, C 坐标分别代入方程，得到方程组。

$$D + F = -1, \quad 3D + F = -9, \quad 2E + F = -4.$$

理由：点的坐标满足方程。

第三步（解方程组）：

解之得 $D = -4, F = 3, E = -\frac{7}{2}$ 。

$$D = -4, \quad F = 3, \quad E = -\frac{7}{2}.$$

理由：消元法求解线性方程组。

第四步（写出一般方程）：

代入系数得圆的方程。

$$x^2 + y^2 - 4x - \frac{7}{2}y + 3 = 0.$$

理由：将 D, E, F 回代。

第五步（判别并求圆心）：

计算判别式并利用圆心公式。

$$D^2 + E^2 - 4F = \frac{65}{4} > 0, \quad \left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right) = \left(2, \frac{7}{4}\right).$$

理由：判别式正时表示圆，圆心坐标公式。

第六步（求半径）：

计算半径。

$$r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{65}{4}} = \frac{\sqrt{65}}{4}.$$

理由：半径公式。

关键结论： 圆的方程为 $x^2 + y^2 - 4x - \frac{7}{2}y + 3 = 0$ ，圆心 $(2, \frac{7}{4})$ ，半径 $\frac{\sqrt{65}}{4}$

易错提醒**易错点一（忽略判别条件）：**

误以为方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 总是表示圆，未检验 $D^2 + E^2 - 4F$ 的正负。

正确理解（圆的条件）：

只有 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 时才表示圆；等于 0 是点圆，小于 0 没有实圆。

错因分析（忘记检验）：

认为配方后右边自动为正，忽略了半径平方必须为正。

易错点二（配方常数漏加）：

配方时只给 x 和 y 补常数，但忘记在等式右边同时加上相同常数。

正确理解（配方平衡）：

等式两边必须同时加 $\frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4}$ ，保持平衡。

错因分析（只补一边）：

只添项未保持等式平衡，导致结果常数项出错。

易错点三（圆心坐标符号）：

误认为圆心是 $(\frac{D}{2}, \frac{E}{2})$ ，忽略了配方后的符号。

正确理解（符号位置）：

圆心应为 $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$ ，因为标准形式中 $(x + \frac{D}{2})^2$ 对应 x 坐标 $-\frac{D}{2}$ 。

错因分析（符号理解错）：

完全平方展开后，未把括号内整体变号。

结论小结**一句话核心**

圆的标准方程直接看出圆心半径；一般方程通过配方转化为标准方程，获得相同信息。

使用条件

- **条件 1（标准方程适用）：** 已知圆心和半径，直接使用标准方程。
- **条件 2（一般方程适用）：** 已知圆上三点或方程形式复杂时，使用一般方程待定系数。

关键提醒

- **易错点（判别式检验）：** 使用一般方程前必须检验 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ ，否则可能不是圆。

- 检查项（配方平衡）：配方时等式两边必须同加常数 $(\frac{D}{2})^2$ 和 $(\frac{E}{2})^2$ 。